

這份附錄處理哪些問題

主流程出現來源、策略、結果或網站欄位疑問時，依問題進入對應頁面。
每一列列出問題類型與頁碼，不必依序閱讀整份附錄。

1

情境來源

TLE、時間、服務視窗

P100 – P102

2

策略與能量

quality、*state*、*service*、J

P103 – P111

3

網站與證據

JSON、欄位、READY、scope

P112 – P115

4

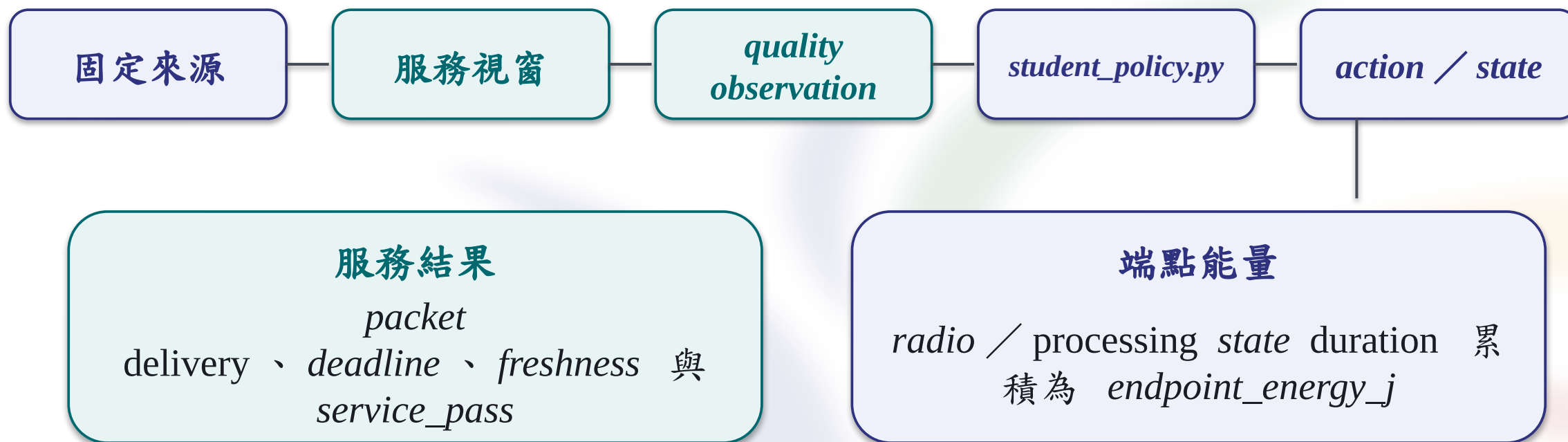
返回操作

回到 Part A / B / C 的原頁面

P116

從服務視窗到端點結果的完整鏈

LEO 提供隨時間改變的服務機會；LoRaEnergySim 負責端點策略、狀態、服務與能量結果。
閱讀方向為來源、視窗、*observation*、*policy*、*action / state*、服務與能量。



LoRaEnergySim 產生兩側結果；LEO 不替代端點 *energy model*。

情境資料從哪裡開始

固定的 TLE 文字與 *epoch* 是模型輸入紀錄；它們不等於即時位置或現場量測。結果追查由 *source_id*、*epoch* 與兩行原始資料起始，再連到後續模型推導。

CURRENT SOURCE PLACEHOLDER

TLE line 1

TLE line 2

current source 尚未凍結

目前來源尚未凍結；欄位保留明示
placeholder。

source_id

指出 *scenario* 使用哪一筆
固定來源。

epoch

表示軌道元素的基準時刻。

兩行原始文
字

保留模型輸入，供後續推導
與 *identity* 追查。

固定來源如何形成服務視窗

來源資料經過時間推進與座標轉換，形成地面位置所見的仰角、方位與距離。
流程左側是模型輸入，中段是推導，右側是策略使用的服務機會。



可見、品質合格與完成服務是三個層次

通過仰角條件只表示幾何可見；完成資料工作仍需品質與服務證據。
判讀順序固定為幾何可見、品質情境，再確認封包與期限是否完成。

第一層 | 幾何可見 elevation 、 azimuth 、 range

說明幾何是否可見

第二層 | 品質情境 quality observation

說明決策時的品質輸入

第三層 | 完成服務 delivery / deadline
freshness / service_pass

說明資料工作是否完成

仰角通過 $\neq$ quality 合格 $\neq$ service 完成

quality 欄位如何影響策略分支

Lab B 讀取同一型別的 *quality observation* 與門檻，產生進入、維持或退出的 *action*。
門檻修改直接影響 *action* 與 *state transition*；*service* 與 *endpoint energy* 是後續結果。



速率、送達量與服務判定各自代表什麼

三個欄位分別描述傳輸過程、完成工作量與應用條件，不能互相替代。
throughput 是速率、*delivered_bits* 是完成量、*service_pass* 是條件判定。



高 *throughput* 不保證資料在期限內送達；*service_pass* 也不等於 *energy* 較低。

狀態停留時間如何累積為端點能量

每個 *endpoint state* 的功率乘以停留時間，再於相同邊界內加總。
核對順序為各狀態功率、停留時間、加總結果與 *endpoint* 範圍。

$$E_{\text{endpoint}} = \sum P_s t_s$$

P_s | 狀態功率

由 *energy model* 提供；
單位 W。

t_s | 停留時間

由 *endpoint replay* 提供；
單位 s。

E_{endpoint} | 端點能量

由 *runner result* 提供；
單位 J。

邊界： *endpoint radio + processing* ；不包含 *satellite* 、 *gateway* 或 *whole system* 。

低能量結果的四種判定

endpoint energy 與 service 必須同時比較；單獨採用較低 J 會遺漏服務損失。
本課程的節能判定同時要求服務維持與端點能量下降。

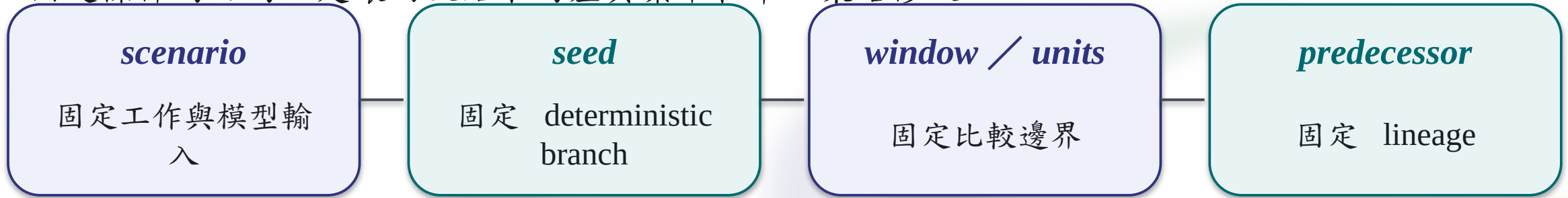
endpoint energy



A / B 比較固定哪些條件

Baseline 與 candidate 共用 *scenario*、*seed*、*window*、*units* 與 *predecessor*，只改 *marked policy block*。

固定條件的目的，是讓兩次結果的差異集中在單一策略修改。



唯一修改 *student_policy.py* 的 *marked block*

identity mismatch 或 null diff → comparison gate failure

程式修改後應出現哪些中介證據

程式差異須依序反映在 *action*、*state*、*packet / service* 與 *endpoint energy*。
action 或 *state* 沒有改變時，後續差異不歸因於這次程式修改。



中介證據有差異

中介 *state* 與結果欄位反映程式修改。

中介證據無差異

保留程式差異，返回 *policy API* 與 *runtime path*。

Lab A 延伸：WAIT 與 SLEEP 的狀態帳本

兩種 *action* 的差異不只在名稱，而在 *awake idle*、*sleep* 與 *wake transition* 的停留時間。
比較順序為 *WAIT*、*SLEEP*、*WAKE*、TX duration、封包結果與服務結果。

WAIT

維持 *awake idle*
等待期間持續累積功率
後續送出通常不經完整 *wake transition*

SLEEP

進入低功率休息狀態
重新送出前增加 *WAKE*
節省與延遲由同一份 *ledger* 判定

檢查： *WAIT* / *SLEEP* / *WAKE* / TX duration → *packet delivery* → *service_pass*
→ *endpoint_energy_j*

Lab B 延伸：切換太慢與過度往返

門檻與 hold 條件同時影響服務連續性、transition 次數與狀態能量。
too-slow 與 ping-pong 是不同失敗機制，須分別從 transition trace 判讀。

切換太慢

quality 已下降
策略仍維持原狀態
可能錯過服務視窗或增加 retry

過度往返

$A \rightarrow B \rightarrow A$ 事件密集
transition 與 *state change* 增加
continuity 與能量需一起檢查

ENTER_QUALITY、*EXIT_QUALITY* 與 *STABLE_STEPS* 共同決定 transition timing。

Lab C 延伸：批次與緊急資料

批次策略減少喚醒與傳送事件，但 *deadline* 與 *urgent packet* 限制等待時間。
批次過小增加喚醒與傳送；批次過大則可能造成 *urgent* 或 *deadline failure*。

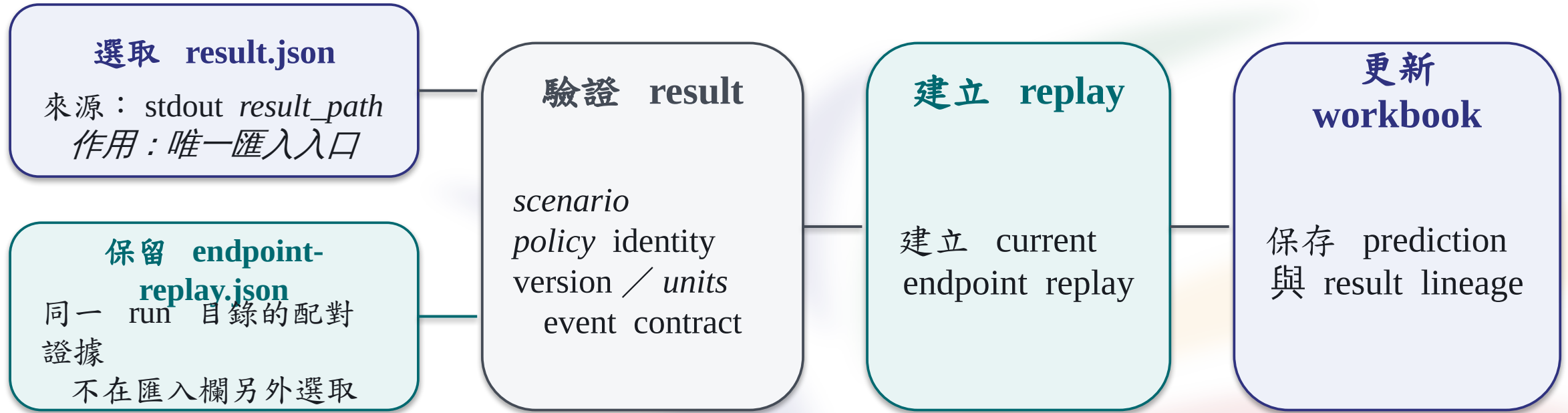


批次較大 $\neq$ 自動較省；*service_pass* 與 *endpoint_energy_j* 同時判定。

上傳 JSON 後網站執行哪些步驟

在 /course 檔案選擇器選取 stdout *result_path* 指向的 result.json。

網站驗證通過後建立 endpoint replay 與 workbook 紀錄；*student_policy.py* 不會上傳或執行。



匯入控制選擇 result.json；瀏覽器不執行 *student_policy.py*，也不修改 generated artifacts。

對照 Part C 讀取 /course 欄位

本頁是欄位閱讀地圖；current /course 真實畫面與逐項說明位於 Part C P085 – P099。
閱讀順序為 identity、來源、service、state / packet、endpoint energy 與 workbook。

欄位閱讀地圖 | 真實畫面見 Part C P085 – P099

- 1 *scenario / policy identity*
- 2 *source mode / validation*
- 3 *service / packet outcome*
- 4 *state duration / endpoint energy*
- 5 *workbook / READY*

1 – 2 確認目前顯示的是哪個
scenario、*policy* 與來源。

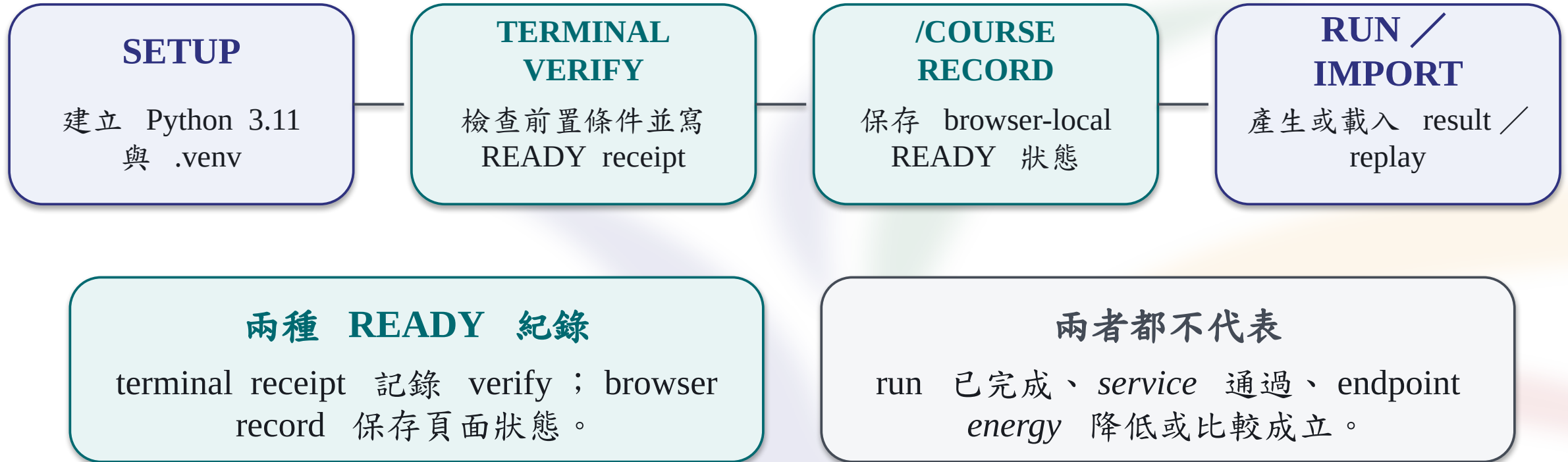
3 服務與封包結果優先於單一
能量數值。

4 *state duration* 說明
endpoint J 的機制。

5 *workbook* 與 *READY* 記
錄流程狀態。

READY 記錄的目的

.\course.cmd verify 或 bash course.sh verify 寫入 terminal READY receipt 。
/course 的「記錄 READY 」只保存 browser-local 狀態；兩者都不會產生 run 結果。



資料來源與能量範圍要同時標記

actual run 、 matching fallback 、 simulated / derived 是來源分類； endpoint 與 system 是範圍分類。

同樣標示為 J 的數值，來源與範圍不同時不放在同一項效率比較。

來源分類 | 資料如何產生

範圍分類 | 數值涵蓋哪一層

actual run

本機 runner 產生

matching fallback

相同 scenario 的封裝 artifact

**simulated /
derived**

模型或 runner 輸出

endpoint

LoRaEnergySim result / replay
radio + processing boundary

system / canonical

Leo / C-120 provider 或 canonical source

另一套 numerator / denominator

同為 J 不代表相同語義；來源標籤與 scope 標籤必須同時存在。

依問題返回對應操作頁

附錄的作用在於補足概念；查閱完成後回到原本的安裝、實驗、匯入或網站判讀。
依左側問題分類找到說明頁，再由右側連結返回對應的主流程。

來源／視窗

P100 – P102

返回情境與服務視窗說明

策略／程式

P103 、 P107 – P111

返回 Lab A ／ B ／ C

服務／能量

P104 – P106 、 P115

返回結果比較頁

JSON ／網站

P112 – P114

返回匯入與欄位操作